

טופולוגיה ~ תרגיל בית 1

שחר פרץ

23 באפריל 2026

..... (1)

תהי X קבוצה. נוכיח כי האוספים $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ שיורדו הן טופולוגיות על X .

(א) טופולוגיית הקרניים המוגדרת ע"פ:

$$\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$$

- **סגירות חיתוך סופי:** יהי אוסף סופי $U_1 \dots U_n$ של קבוצות מהמרחב. אם ישנה U_i כך ש- $U_i = \emptyset$, אז החיתוך הוא ריק ובפרט במרחב. אחרת, כל הקבוצות קרניים (בה"כ, כי חיתוך עם כל המרחב לא משפיע) מצורה $U_i = (a_i, \infty)$. נבחין ש-:

$$\bigcap U_i = \bigcap (a_i, \infty) = \left(\max_{i \in [n]} a_i, \infty \right) \in \mathcal{T}_1$$

כנדרש.

- **סגירות לאיחוד:** בהינתן אוסף $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(\mathcal{T}_1)$ של קבוצות, אם $X \in \mathcal{U}$ סיימנו, אחרת בה"כ $\emptyset \notin \mathcal{U}$ ואז כל $U \in \mathcal{U}$ היא קרן ואפשר למפות $(a, \infty) \xrightarrow{f} a$. קל לראות ש-:

$$\bigcup_{U \in \mathcal{U}} U = (\inf f(\mathcal{U}), \infty)$$

כאשר אם $\sup f(\mathcal{U}) = -\infty$ נקבל שוויון ל- $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ כנדרש.

- **גסה יותר מהטופולוגיה הטרוויאלית:** דה

(ב) טופולוגיות הנקודה הייחודית:

$$\mathcal{T}_2 = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X \mid a \in U\}$$

- **סגירות חיתוך סופי:** ניקח אוסף סופי $U_1 \dots U_n$ של קבוצות פתוחות. אם $U_i = \emptyset$ סיימנו, אחרת $a \in U_i$ לכל $i \in [n]$. מהגדרה $\bigcap U_n \in \mathcal{T}_2$ כלומר $a \in \bigcap U_n \subset X$ כנדרש.

- **סגירות לאיחוד:** ניקח אוסף $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}_2$ של קבוצות פתוחות. אם $\mathcal{U} = \{\emptyset\}$ סיימנו, אחרת קיימת $U \in \mathcal{U}$ כלשהי כך ש- $a \in U$. מהגדרה $a \in \bigcup U_n \subset X$ כלומר $\bigcup U_n \in \mathcal{T}_2$ כנדרש.

- **גסה יותר מהטופולוגיה הטרוויאלית:** בבירור $\emptyset \in \mathcal{T}_2$, ועוד נבחין ש- $a \in X \subset X$ כלומר $X \in \mathcal{T}_2$ כנדרש.

(ג) הטופולוגיה הקרבת מנייה:

$$\mathcal{T}_3 = \{U \subset X \mid U = \emptyset \vee |U^c| \leq \aleph_0\}$$

- **סגירות חיתוך סופי:**

- **סגירות לאיחוד:**

- **גסה יותר מהטופולוגיה הטרוויאלית:**

..... (2)

נמצא את כל הטופולוגיות על $\{a, b, c\}$. נעבור על כל האיברים בקבוצת החזקה של קבוצת החזקה.

$$\begin{array}{cccc} \mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} & \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} & \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} & \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} \\ \{\emptyset, \{a\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} & \{\emptyset, \{a\}, \{a, b, c\}\} & \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\} & \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\} \end{array}$$

שאר המרחבים הומיאומורפים לאלו המצוינים לעיל (או במילים אחרות אין לי כוח להמשיך).

(3)

תהי X קבוצה ויהי $\{\mathcal{T}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ אוסף הטופולוגיות על X .

(א) נוכיח ש- $\inf \Lambda := \bigcap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{T}_\alpha$ טופולוגיה.

הוכחה.

סגירות חיתוך סופי: נתבונן באוסף סופי של קבוצות $\mathcal{U} \subset \inf \Lambda$. מכאן ש- $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}_\alpha$ לכל $\alpha \in \Lambda$, ומשום ש- $\mathcal{T}_\alpha$ טופולוגיה, כן $\bigcap \mathcal{U} \in \mathcal{T}_\alpha$ ו"כ $\bigcap \mathcal{U} \in \inf \Lambda$.

סגירות לאיחוד: נתבונן באוסף של קבוצות $\mathcal{U} \subset \inf \Lambda$. מכאן ש- $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}_\alpha$ לכל $\alpha \in \Lambda$, ומשום ש- $\mathcal{T}_\alpha$ טופולוגיה, כן $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{T}_\alpha$ ו"כ $\bigcup \mathcal{U} \in \inf \Lambda$.

■ **גסה יותר מהטופולוגיה הטרוויאלית:** ידוע $\emptyset, X \in \mathcal{T}_\alpha$ לכל $\alpha \in \Lambda$ ומכאן $\emptyset, X \in \bigcap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{T}_\alpha$.
(ב) נוכיח ש- $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{T}_\alpha$ איננה בהכרח טופולוגיה.

הוכחה. נתבונן באוסף המשמים הבא של טופולוגיות על $X = \{a, b, c\}$:

$$\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, \{a\}, X\} \qquad \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, \{b\}, X\} \qquad \Lambda = \{1, 2\}$$

■ נבחין ש- $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{T}_\alpha = \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ איננה טופולוגיה שכן היא לא סגורה לאיחוד של $\{a\} \cup \{b\}$.
(ג+ד) נוכיח שקבוצת הטופולוגיות המוגדרות על X הסדורה חלקית ע"י $\subset$ היא סריג.

הוכחה. נתבונן ב- $\mathcal{T}^-$ אותה נגדיר להיות קבוצת הטופולוגיות המוגדרות על X (נבחין ש- $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ ומכאן שהיא מוגדרת היטב).
תהא קבוצת אינדקסים (מעוצמה כלשהי, ולמטרות פורמליות, $\Lambda \subset \mathcal{T}$) של $\mathcal{T}_\alpha \in \mathcal{T}$.

• **קיום חסם תחתון מקסימלי (אינפימום):** בבירור $\inf \Lambda$ שהוגדר מקיים את הנדרש, שכן כל טופולוגיה גסה יותר $\mathcal{T} \supsetneq \inf \Lambda$ בעלת אישהו $U \in \mathcal{T} \not\subset \inf \Lambda$ כלומר ישנה טופולוגיה $\mathcal{T}_\alpha$ כך ש- $U \not\subset \mathcal{T}_\alpha$ ומכאן ש- $\mathcal{T} \not\subset \mathcal{T}_\alpha$ והיא איננה חסם תחתון.

• **קיום חסם עליון מינימלי (סופרמום):** נגדיר את $\mathcal{T}$ להיות הטופולוגיה שנוצרת ע"י לקיחת התת-בסיס $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{T}_\alpha$ (כלומר, את כל החיתוכים הסופיים של איברים אילו וכן את איחודים הלא-דווקא סופי). מהגדרה $\mathcal{T}_\alpha \subset \mathcal{T}$ וגם בערך מהגדרה יצירת טופולוגיה מתת-בסיס נותנת את הטופולוגיה המינימלית שמכילה תת-בסיס זה.

(ה) ישירות מהסעיף לעיל נקבל שהאינפימום והסופרמום של $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ המוגדרות בתרגיל הבית הוא:

$$\inf\{\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2\} = \{\emptyset, \{a\}, X\} \qquad \sup\{\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2\} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$$

(4)

יהי (X, d) מרחב מטרי חסום. נגיד נגדיר את $X^{\aleph_0}$ להיות קבוצת הסדרות. יהי $\sum_{n=1}^n \omega_n$ טור מתכנסת ונגדיר $D: X^{\aleph_0} \times X^{\aleph_0} \rightarrow \mathbb{R}$ ע"פ $D(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{n=1}^n \omega_n \cdot d(x_n, y_n)$.

(א) נוכיח ש- D היא פונקציה מוגדרת היטב. ידוע קיום חסם עליון $M \in \mathbb{R}$ $\sup_{\vec{x}, \vec{y}} d(\vec{x}, \vec{y}) = M$ מכאן ש- $d(\vec{x}, \vec{y}) \leq M$ לכל $\vec{x}, \vec{y} \in X^{\aleph_0}$.
נסיק ש-:

$$D(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n d(x_n, y_n) \leq M \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n \in \mathbb{R}$$

כנדרש.

(ב) נוכיח ש- $(X^{\aleph_0}, D)$ הוא מרחב מטרי.

הוכחה. • **אי-ניוון:** אם $D(x, y) = 0$ אז משום ש- $\omega_n > 0$ בהכרח $x = y$. עוד נבחין ש- $D(x, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n \cdot d(x, x) = 0$ כנדרש.

• **א"ש המשולש:** נבחין שלכל $N \in \mathbb{N}, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in X^{\aleph_0}$ מתקיים:

$$d(x, z) \leq \sum_{i=1}^N \omega_n \cdot d(x_n, z_n) \leq \sum_{i=1}^N \omega_n (d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)) = \sum_{i=1}^N \omega_n d(x_n, y_n) + \sum_{i=1}^N \omega_n d(y_n, z_n) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

ומכאן שהא"ש החלש נשמר גם בגבול $N \rightarrow \infty$.

• **סימטריות:** ישירות מסימטריות $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$.

■

תהא X קבוצה שאיננה סינגלטון, ועליה נגדיר את הטופולוגיה הטרוויאלית. נוכיח שהמרחב אינו מטריזבילי.

הוכחה. נניח בשלילה שהמרחב מטריזבילי עם מטריקה d כלשהי, אז משום ש- $|X| \geq 2$ ישנם $x \neq y \in X$. זהו מרחב האוסדורף (מנותק אסטרמלי) שכן בהינתן $d(x, y) = \delta$ אז הכדורים הפתוחים $U(x, \frac{\delta}{2}) = \{x\}$, $U(y, \frac{\delta}{2}) = \{y\}$ אך $\{x\}$ איננה קבוצה פתוחה בטופולוגיה הטרוויאלית, וזו סתירה. ■

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד